

个人学习工作台 · 版本说明

单文件 HTML 个人学习工作台 | 历史版本归档与改动记录 | 本文档随版本迭代持续更新（覆盖更新同名 PDF）

命名规则：初始版本为 **工作台（初始）.html**；此后按迭代步骤命名为 **工作台（第X.Y版）.html**，其中 X 为阶段、Y 为步骤（例如步骤 1-2 对应"第1.2版"，阶段二步骤 2-1 对应"第2.1版"）。所有历史版本与本说明位于同一文件夹，**双击任意.html 即可在浏览器独立打开**，可并排对比。

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
工作台（初始）	2026-09-02 20:50	初始版本 五大基础模块： 日历：月历视图（周一起始）、今日高亮、日期计划角标、点击查看当日计划。 学习计划：计划卡片、子任务清单、进度条与状态自动判定、"同步到日历"、统计与 JSON 导出。 笔记：Markdown 编辑/预览（marked + DOMPurify）、标签、搜索、.md/.txt 导入与导出。 快捷链接：分类分组、favicon 图标、搜索、分类管理。 知识库：多级文件夹、文本新建/导入/编辑/移动/重命名/删除、全文搜索高亮。 通用：localStorage 本地存储（含异常处理）、深色/浅色主题、全局数据导入/导出、响应式布局。
工作台（第1.1版）	2026-09-03 13:00	1-1 学习计划子任务支持关联笔记： - 子任务行 hover 显示  按钮，弹窗可按标题搜索并勾选笔记（新增 noteIds 字段）。 - 已关联笔记在子任务文字下方显示为标签，点击跳转到「笔记」模块并打开对应笔记。 - 编辑计划保存时保留关联关系；日历日视图复用同一渲染，同步支持。 - 兼容旧数据：缺少 noteIds 时按空数组处理，不报错。
工作台（第1.2版）	2026-09-03 13:54	1-2 学习计划子任务支持关联学习链接： - 子任务行在  旁新增  按钮，弹窗可按名称/备注/URL 搜索并勾选「快捷链接」（新增 linkIds 字段）。 - 已关联链接显示为  名称标签，点击在新标签页直接打开；标签点击不误触发计划卡片展开。 - 编辑计划保存时保留关联；日历日视图同步支持；旧数据缺少 linkIds 时按空数组处理。
工作台（第1.3版）	2026-09-03 14:26	1-3 学习计划子任务支持关联知识库文档： 子任务行在  旁新增  按钮，弹窗可按文件名搜索并勾选知识库文档（新增 docIds 字段，列表显示所属文件夹）。

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
		- 已关联文档显示为  文件名标签，点击跳转到「知识库」模块并直接打开该文档。 - 编辑计划保存时保留关联；日历日视图同步支持；旧数据缺少 docIds 时按空数组处理，不报错。
工作台（第1.4版）	2026-09-03 14:38	1-4 完成子任务时快捷记笔记： - 勾选子任务标记完成时，弹出"要记篇笔记吗"提示（可选"  记笔记 / 不用了"）；取消勾选不提示。 - 选择记笔记后，自动创建一篇空白学习笔记（标题自动命名、正文留空由用户填写），打上"学习笔记"标签，自动关联到该子任务，并跳转到笔记模块直接编辑。 - 复用已有 noteIds 关联与跳转逻辑；旧数据无该字段时按空数组处理，不报错。
工作台（第1.5版）	2026-09-03 14:51	1-5 新增「今日」聚合视图（导航栏首个 tab，默认首页）： - 顶部显示今天日期、星期，以及今日计划数 / 已完成数 / 平均完成率。 - 聚合今日计划（可直接勾选子任务、编辑/删除，实时联动）、关联资料（当天计划子任务所关联的笔记/链接/文档去重后，点击即跳转或打开）、最近笔记（最近更新 6 篇，点击跳转）。 - 数据随计划/子任务变化实时刷新；旧数据兼容。同期把 1-4 自动笔记的正文改为空白（仅保留标题与标签）。
工作台（第1.5.1版）	2026-09-03 15:03	1-5 优化 「今日」板块体验调整： - 今日作为独立板块（独立 tab，整体单独渲染）。 - 关联资料分层：按  笔记 /  链接 /  知识库 三组分别展示，每组标注数量，无内容显示"暂无"。 - 分区展开收起：今日计划、关联资料、最近笔记三个分区均可点击标题栏折叠/展开（右侧箭头指示状态）。
工作台（第1.6版）	2026-09-03 15:23	1-6 加固 数据层与体验加固（为阶段二 AI 做准备）： - 日历角标自动同步：新增/改期/勾选/删除计划后，日历圆点角标实时更新，不再依赖手动"同步到日历"。 - 关联级联清理：删除笔记/链接/知识库文档时，自动移除子任务中对应的关联，避免悬空引用。 - 选择弹窗合并：笔记/链接/文档三个关联选择弹窗合并为一个通用组件，去除重复代码。 - 数据自愈：启动与全局导入时自动清理失效关联、按计划重建日历标记；保存失败仍有统一错误提示。
工作台（第1.6.1版）	2026-09-03 15:56	1-6 体验 「今日」模块自包含驾驶舱（浏览不跳页，编辑才跳转）：

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
		- 今日计划卡片支持展开/收起，展开后显示完整内容：描述、进度条、子任务勾选（保留    关联按钮）、关联笔记 Markdown 正文、关联文档纯文本、外链。 - 关联笔记/文档默认只读内联预览，点击不再跳转离开今日页；标题旁  编辑 才跳到笔记/知识库模块并自动打开对应内容。 - 关联资料 chips 与最近笔记点击弹出只读预览弹窗，弹窗主按钮“去笔记编辑/去知识库编辑”跳转，“关闭”留在今日页；外链保持新标签页打开。 - 旧数据兼容：缺少 notelds/linklds/doclds 的子任务按空数组处理，不报错。
工作台（第1.6.2版）	2026-09-03 16:23	1-6 体验 「今日」板块交互再调整（按反馈）： - 今日计划回归 1.6 紧凑卡片排版（标题+状态、进度条、描述、子任务常显、编辑/删除计划），去掉 1.6.1 的卡片内展开整篇正文。 - 点击今日页内的  笔记 /  文档（子任务标签、关联资料分组、最近笔记）不再跳转、不弹弹窗，而是在页面最下方弹出只读内容面板：笔记渲染 Markdown、文档显示纯文本；连点不同条目内容替换并自动滚动到底部。 - 面板右上角提供  去编辑（跳到笔记/知识库模块并打开该条）与 × 关闭； 链接保持新标签页打开。 - 学习计划模块、日历日视图里的笔记/文档标签仍按原方式跳转，不受影响；旧数据兼容。
工作台（第1.6.3版）	2026-09-03 16:43	1-6 体验 「今日」计划卡片与跳转行为修正： 恢复单个计划卡片的展开/收起：今日计划沿用 1.6 紧凑排版（标题+状态+进度+描述+子任务常显），点击卡片标题栏可折叠/展开该计划（默认展开，▾ 箭头指示），子任务    与关联标签、编辑/删除计划均保留。 - 关联  笔记/  文档 仍在页面最下方只读面板查看（不内联塞进卡片、不弹窗）。 修正“编辑跳转后今日面板残留”：点底部面板的  去编辑 跳到笔记/知识库时，自动清空并收起今日预览面板，今日页不再跟随残留；返回今日页为干净状态（需重新点击查看，无数据丢失）。  链接仍新标签页打开；学习计划模块、日历日视图的标签跳转逻辑不变；旧数据兼容。
工作台（第1.6.4版）	2026-09-03 17:01	缺陷修复 修正「今日」板块会跟随显示到其他模块的问题： 根因：今日视图样式 <code>#view-today{display:flex...}</code> 的 ID 选择器优先级高于 <code>.view{display:none}</code>，导致切换到日历/学习计划/笔记/链接/知识库时，今日视图始终不隐藏、内容跟随出现在页面上。

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
		- 修复：改为 <code>#view-today.active{display:flex...}</code>，flex 布局仅在今日视图激活时生效；切换到其他模块时今日视图正确隐藏（已用无头浏览器遍历全部 tab 验证：非今日 tab 下今日视图均为 none）。 1.6.3 的单计划展开/收起、底部只读面板、✏️ 去编辑跳转等功能保持不变。
工作台（第2.0.1版）	2026-09-07 16:59	2.0 过渡① 布局改版：顶部导航 → 左侧侧边栏： - 新增固定左侧侧边栏（宽 220px、全高）：顶部品牌「 工作台」（18px 加粗主色）→ 纵向导航菜单（今日/日历/计划/笔记/收藏/知识库）→ 底部主题切换、导出、导入三个全宽按钮。 - 导航项 padding 10px 14px、圆角 10px；当前页 primary-soft 底+主色+加粗，hover surface-2。主内容区 margin-left 220px、padding 20px 24px、max-width 1400px 居中（新增 .content 包裹层）。 - 响应式：屏宽 < 768px 时侧边栏变为顶部横向条（菜单横向滚动、按钮一行），主内容 margin 归零。 - 仅改布局/样式，导航按钮保留原 class/data-view、三按钮保留原 id，业务逻辑与数据一行未动；原顶部 navbar 删除。
工作台（第2.0.2版）	2026-09-07 17:14	2.0 过渡② 数据通用化 + 侧边栏分类筛选： - 计划、笔记新增 category 字段（默认「默认」）；旧数据无该字段时由 catOf() 兜底，不报错、不强制写回；链接沿用其原有分类。 - 侧边栏导航下新增「分类筛选」区：自动汇总计划+笔记+收藏的分类（去重、按拼音排），每项显示图标+名称+数量；图标按名称匹配（学习  /工作  /旅行  /生活  /会议  /其余 ）；底部「+ 管理分类」暂提示开发中。 - 新增/编辑计划、笔记编辑器均加分类输入框（带 datalist 自动补全已有分类）；计划卡片、笔记列表项、收藏卡片显示分类小 badge。 - 选中分类后，今日/日历/计划/笔记/收藏只显示该分类数据（日历角标与日视图按分类实时统计，不改存储标记），知识库不筛；主内容区顶部显示「正在筛选：XXX ×」，点 × 取消。导入导出携带 category。
工作台（第2.0.3版）	2026-09-07 17:31	2.0 过渡③ 四季昼夜国风主题： - 按节气日期与钟点自动判定季节/昼夜：春 2/4–5/5、夏 5/6–8/7、秋 8/8–11/6、冬 11/7–次年 2/3；白天 6:00–18:00、黑夜其余；启动判一次，之后每 10 分钟重判。 8 套配色（春/夏/秋/冬 × 昼/夜）用 [data-season][data-time] 覆盖 CSS 变量；夜主题 surface 比背景亮一档、文字用浅色，8 套正文/灰字对比度均 ≥4.5:1。

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
		- 主题按钮改为三态循环：自动  → 白天  → 黑夜 ，手动选择优先于自动判定，偏好存 localStorage (theme_mode)；删除旧明暗主题逻辑。 - 品牌名下新增季节意境小字（春·杏花春雨 / 夏·荷塘月色 / 秋·丹桂飘香 / 冬·踏雪寻梅）；颜色切换 0.5s 过渡，仅过渡颜色不过渡布局。
工作台（第2.1.0版）	2026-09-07 19:03	2.1 数据安全地基 自动备份 + 回收站 + XSS 收口（进入 AI 阶段前的安全加固）： 自动滚动快照：导入覆盖前、每日（距上次 >24h）自动深拷贝五大块数据存 localStorage（最多 3 份）；启动时若当前数据为空但有非空快照，弹窗询问是否恢复（不自动恢复）；超过 7 天未导出文件则提醒备份。 回收站软删除：计划/笔记/链接/文档删除后先入回收站（保留 30 天、可还原/彻底删除/清空）；软删除期间子任务关联 id 保留、还原后自动恢复，仅彻底删除/清空/过期清理才级联清 id；侧边栏新增「 回收站」入口（带数量角标）。 XSS 收口：修复 marked 加载成功但 DOMPurify (CDN) 失效时返回未消毒 HTML 的降级漏洞，改为任一缺失即转义纯文本；新增 safeUrl() 协议白名单，链接 href 只放行 http/https，挡掉 javascript: 等危险协议（为后续存储 API Key 提前收口）。 - 导出/导入携带回收站数据；快照与元信息不进备份文件。文件夹删除仍为「文件移到根目录」，不进回收站。
工作台（第2.2.0版）	2026-09-07 20:12	2.2 计划类型化① 计划类型层级 + 引导新建 + 分类记忆： - 新增「计划类型」层级：预设 日程安排 / 学习 / 旅行 / 会议 四类，支持自定义；类型复用 category 字段，旧数据无类型时归「默认」。 引导式新建：点「新增计划」（含日历/今日页的添加）先弹类型选择（预设大按钮 + 历史自定义 + 输入新类型），选定后再填内容，新建即自动归入该类型；编辑已有计划不弹类型选择，弹窗内类型改为下拉（可新建）。 类型记忆：自动记住上次使用的类型并默认选中，自定义类型随历史分类自动汇总复用。 - 计划模块顶部新增类型子导航（全部 + 预设四类 + 自定义，带数量）：「全部」按类型分组、每组可折叠；选中某类型则只显示/单独管理该类任务。与侧边栏全局分类筛选叠加生效。 - 取消「勾选子任务完成时弹窗问是否记笔记」（实际多为边做边记），勾选只更新进度；同步移除相关死代码。
工作台（第2.2.1版）	2026-09-07 20:22	2.2 计划类型化② 计划级关联（不建子任务也能挂资料）： 计划本身新增 noteIds/linkIds/docIds 字段（默认空数组，旧数据无字段不报错）；计划卡片新增「计划资料」区，含  笔记

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
		/  链接 /  文档 三个关联按钮与已关联标签，无需创建子任务即可直接关联。 - 计划列表、今日、日历日视图三处卡片都支持计划级关联与展示；点击行为与子任务级一致（今日页在底部只读面板查看、外链新标签打开，其余模块跳转对应模块）。 - 关联选择弹窗泛化为 <code>openRefPicker(field, target)</code>，子任务与计划共用；删除笔记/链接/文档时的级联清理、悬空引用清理、今日聚合均并入计划级关联；子任务级关联功能不变。
工作台（第2.2.2版）	2026-09-07 20:58	2.2 计划类型化③ 批量删除（多选 → 移入回收站，可还原）： - 计划 / 笔记 / 收藏链接 / 知识库文档四个列表新增「多选」开关；进入多选后每项出现勾选框，顶部出现操作条（全选、已选 N 项、移入回收站、取消）。 - 批量删除逐项走 2.1.0 回收站软删除：可在回收站还原、关联 id 保留、30 天自动清理；计划批量删除后同步重建日历角标。 - 多选态下链接卡片变为不可点击的容器（不误打开网址）；点取消、按 Esc、切换模块 / 分类 / 计划类型时自动退出多选并清空选择。
工作台（第2.2.3版）	2026-09-07 21:08	2.2 计划类型化④ 日历日视图：按类型分组 + 三级展开收起： - 日历右侧日视图的当天计划按类型分组（日程/学习/旅行/会议...，与计划模块同序、带图标与数量），每组一个可点击折叠头。 - 新增两级折叠：分类组折叠（按「日期+类型」记录状态）与单张计划卡片折叠（按计划 id 记录、默认展开），两者互不影响、重渲染与切换日期后保持。 - 卡片展开后可见描述、进度条、子任务勾选、计划级 + 子任务级关联资料；子任务勾选、编辑/删除等原有操作不变。
工作台（第2.3.0版）	2026-09-07 21:26	2.3 移动端兼容 手机 / 平板浏览器响应式（纯 Web，不做 PWA）： - 新增 ≤1024px 平板断点（侧边栏收窄至 200px、内边距收紧、网格降列）；≤768px 手机端侧边栏变顶部横向滚动导航，链接卡片单列、弹窗近全屏、日历格自适应。 - 触屏修复：<code>hover:none</code> 设备上    等原本仅 hover 显示的按钮常驻可见、触控热区 ≥40px，导航/图标按钮加高；输入框字号 16px 防 iOS 聚焦自动放大。 - 计划类型子导航、批量操作条在窄屏改为横向滚动不溢出；400/768/1024 三档宽度实测六个模块均无横向滚动。
工作台（第2.3.1版）	2026-09-11 20:40	2.3 修复 定位文案 / 统一分类筛选 / 配色对比度 / 隐藏半成品按钮：

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
		- 定位由「个人学习工作台」改为通用「个人工作台」：标题、今日/计划空状态、「关联链接」弹窗等用户可见文案去掉「学习」字样（分类名「学习」保留）。 - 合并两套筛选：删除计划页独立的类型筛选状态，类型子导航与侧边栏分类筛选共用同一状态并双向高亮联动，计划/今日/日历/笔记/收藏一起被筛；类型分组折叠与新建类型引导不变。 - 配色对比度收口：加深未开始/进行中/已完成状态色（灰 #475569、琥珀 #b45309、绿 #15803d），八主题下 badge/灰字/placeholder/主按钮文字对比度实测均 ≥ 4.5；补 placeholder 显式颜色；隐藏侧边栏半成品「管理分类」按钮。
工作台（第2.4.0版）	2026-09-11 21:12	阶段二 2-1 计划计数修复 + AI 设置入口： - 修复：侧边栏分类筛选后，计划页类型子导航的「全部」与各类型计数跟随筛选后数据。 - 侧边栏新增「⚙ 设置」弹窗：AI 服务支持模式 A（创作者预置，占位即将开放）与模式 B（自行配置）；模式 B 可选豆包（火山引擎，自动填官方地址）或其他 OpenAI 兼容地址，含模型 datalist、API Key 显隐切换。 「测试连接」真实发起最小对话请求（15 秒超时），区分成功 / Key 无效(401/403) / 地址或模型有误(404) / 其他状态码 / 超时 / 网络错误。 - 配置存 <code>workbench_ai_config</code>，Key 仅以 Base64 存储（非明文，注释注明打包 App 换安全存储）；全局备份导出 AI 配置但剔除 Key，导入只覆盖模式/服务商/模型/地址、保留本机 Key。本版不含任何 AI 生成功能。
工作台（第2.5.0版）	2026-09-11 21:32	阶段二 2-2 统一 AI 调用封装 callAI： - 新增 <code>callAI(prompt, opts)</code>，后续 AI 功能统一走它；支持 <code>system / temperature / maxTokens / timeout(30s) / retries(1) / showLoading / onProgress</code>（流式预留，本版忽略）。 - 永远 resolve 不 reject：成功返回 <code>{ok, text, error:null, raw}</code>，失败返回具体中文错误（Key 无效 / 地址或模型有误 / 限流 / 服务不可用 / 超时 / 网络错误 / 返回格式异常 / 未配置 / 预置即将开放），失败均 toast。 - 仅网络错误与超时自动重试 1 次（间隔 1 秒），401/429/5xx 等 HTTP 错误不重试；模式 A 留 <code>CREATOR_AI_CONFIG</code> 占位（不硬编码 Key）。 - 全局「AI 思考中...」遮罩（z-index 300 高于弹窗）带旋转动画，并发调用计数、最后一个结束才隐藏；<code>window.callAI</code> 挂到控制台便于调试。本版不含任何 AI 生成功能，设置页与测试连接保持独立。
工作台（第2.6.0版）	2026-09-11 22:10	阶段二 2-3 AI 生成计划 + 火山方舟 Agent Plan 预设：

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
		- 计划页工具栏新增「🤖 AI 生成计划」：输入目标、起止日期、每日可用时间和其他要求，经 callAI 生成结构化计划；支持 ``json 围栏与多余文字容错解析，异常时停留输入态并提示。 - 生成结果先进入预览：标题与子任务可编辑、可删除/加行，可返回重新生成并保留原输入；确认后按结束日期与当前分类导入，新计划自动展开。 - 设置页服务商新增「火山方舟 Agent Plan」，自动填充专属接口地址（只读）、模型建议 ark-code-latest，并提示专属 Key 与普通 API Key 不通用；导入/备份支持该服务商且继续剔除 Key。 - callAI 超时错误文案改为按实际超时秒数显示；本版不包含 2-4 笔记摘要、2-5 周报等后续 AI 功能。
工作台（第2.7.0版）	2026-09-12 16:31	阶段二 2-4 笔记 AI 整理： - 笔记编辑器工具栏新增「🔥 AI 整理」，调用统一 callAI 读取当前笔记标题与正文，生成 100 字以内摘要和 3-5 个关键词标签；空内容或未配置 AI 时给出提示，请求期间按钮禁用。 - AI 返回结果先进入预览弹窗：摘要可编辑，标签可删除、手动添加；确认后才写入笔记。 - 采纳时把摘要以 > 摘要：… 引用块插入正文开头；再次整理会替换旧摘要，不覆盖正文。新标签与原标签合并去重。 - 新增笔记 AI JSON 容错解析，支持代码围栏与前后多余文字；AI 功能就绪判断统一为 aiConfigReady()，AI 生成计划复用同一判断。
工作台（第2.8.0版）	2026-09-12 17:58	阶段二 2-5 AI 周/月复盘报告： - 今日页顶部新增「📊 AI 报告」，支持本周（周一到周日）、本月、最近 7 天和自定义起止日期；默认选中本周。 - 生成前由前端统计真实数据：周期内计划总数、已完成数、完成率、活跃天数、新增笔记、新增收藏、完成率最高分类、未完成计划（最多传给 AI 5 个标题，超出标明等 N 个）。 - AI 仅基于统计数据生成 500 字内复盘，包含本期概览、亮点、待改进、下期建议；报告以 Markdown 预览，可重新生成、导出 .md，或新建为笔记（自动加「周报」「月报」或「复盘」标签并跳转打开）。 - 新建笔记和导入笔记补 createdAt，旧笔记按 updatedAt 兜底统计；新增收藏补 createdAt，旧收藏不回填、不计入新增收藏。
工作台（第2.9.0版）	2026-09-12 19:59	阶段二 2-6 知识库 AI 关键词扩展搜索： - 知识库搜索框旁新增「🤖 AI 扩展」；普通输入搜索保持原有文件名 / 内容 substring 匹配，AI 扩展为增强模式。 - AI 返回 5-8 个同义、近义或相关词，前端做 JSON 容错、去重、剔除原词，并以“原词 + 扩展词”任意命中方式搜索。

版本文件	创建时间	主要内容 / 改动
		- AI 搜索结果按命中关键词数量降序、同分按更新时间降序；标题与内容片段支持多关键词高亮，扩展词可逐个手动剔除并即时刷新。 - 扩展词仅保存在当前页面状态，不写入本地数据和备份；本版不使用 embedding 或向量数据库。
工作台（第3.0.0版）	2026-09-12 21:31	阶段三 3-1 笔记间隔重复复习提醒： - 笔记新增 spaced、spacedLevel、spacedNext 三个字段；旧笔记、导入备份、自动快照和回收站还原统一走兼容兜底，不报错、不新增 Store key。 - 笔记编辑器新增「📅 加入复习 / 复习中 / 已掌握」入口，并显示下次复习日期；复习间隔按 1 天 → 3 天 → 7 天 → 15 天 → 30 天推进，可取消复习计划。 - 今日视图在今日计划后新增「📅 待复习」分区，仅显示当前分类下到期笔记；可点「记住了」推进阶段，或点「没记住」回到明天复习。第 5 阶段再次记住后标记为已掌握且不再提醒，无到期项时不显示空分区。 - 复习状态随全量 JSON 备份、自动快照和回收站还原保留；本版不做复习历史、浏览器通知或 AI 功能。

说明：版本创建时间取自对应功能提交入库的时间（精确到分钟）。文档类提交（项目约定、路线图、历史版本归档）不单独作为工作台功能版本。

本文档最后更新：2026-09-12。后续每次发布新版本时，在上方表格追加一行并重新导出覆盖本 PDF。